

15. 신생아 경련성 질환

1) 저혈당증(Hypoglycemia)

* 신생아 저혈당증

- 출생 후 연령에 따라 정상 신생아군의 혈당 범위보다 현저히 낮은 경우
- 포도당 주입에 반응하는 신경학적 증상인 기면 상태, 혼수, 무호흡, 경련이나 교감 신경계 증상인 창백, 빈맥, 발한 등이 있을 경우

- 신생아에서 혈당 수치와 저혈당의 전형적인 임상 증상이 명백한 상관관계가 있는 것은 아니나, 혈당수치가 <55mg/dl인 경우 적극적으로 치료할 것을 권함

- 원인은 과인슐린분비에 의한 것과 태내 영양결핍, 유전성 질환 등이 있으며, 증상 발현은 출생 후 수시간 후부터 1주까지로 다양함

- 흔한 증상은 근경련, 신경과민이나 진전, 무표정, 청색증, 경련, 간헐적인 무호흡이나 빈호흡, 약하거나 날카로운 울음소리, 기운이 없거나 기면 상태, 수유 곤란과 눈동자를 굴리는 증상이며, 땀이 나거나 갑작스런 창백함, 저체온, 심정지 및 심부전 등이 나타날 수 있음

- 예후는 양호한 편이나 10~15%에서 재발하며 저혈당증이 장기간 심한 경우 신경하게후유 증을 남겨 지능에 영향을 준다. 특히 저체중출생아, 당뇨병 모체 아기에서 지능발달장애가 많음

2) 저칼슘혈증(Hypocalcemia)

- 총 혈청 칼슘 농도 7mg/dl 이하인 경우를 의미

조기 저칼슘혈증	① 원인 : 칼슘 감소에 대한 정상적인 호르몬 반응(부갑상선 호르몬의 증가) 이 일어나지 않거나 칼슘 섭취의 부족으로 발생 ② 고위험 요인 : 태내 성장지연이 있는 저체중출생아, 당뇨병 모체의 아기, 주산기 가사(呼吸困難)이 있는 미숙아, 분만이 지연된 난산) 등의 경우에서 호발
후기 저칼슘혈증	- 생후 2~4일 지나서 주로 발생 - 혈청 인 농도의 증가 시 뼈나 다른 조직으로 칼슘과 인의 침착이 증가되어 혈청 칼슘 농도가 저하 - 임상증상은 전신적으로 짧게, 의식 소실 없이 경련이 나타나고, 자극 과민성, 신경과민, 떨림, 근육 연축, 전신 경련 등이 나타남 - 치료는 10% calcium gluconate 1~2ml/kg을 정맥주사

- 미숙아의 30~90%에서 저칼슘혈증이 발생되며 미숙아에서 증상이 없는 저칼슘혈증은 자연히 소실됨

- 우유 영양인 경우에는 인산염의 함량이 많지 않은 우유를 쓰도록 함

- 모유에는 인이 적게 함유되어 있어 모유 수유아에서는 저칼슘혈증이 드물다

3) 탈수열(Dehydration fever, Transitory fever of newborn, 신생아 일과성 열)

- 초기 신생아기에 발열을 보이는 경우는 만삭아 중 1%에서 관찰되며 이 중 90%는 과열에 의하고 10% 만이 감염에 의한 것이다.

- 간혹 건강한 신생아에서 생후 2~3일에 38~39°C의 체온 상승이 나타남
- 특히 수분 섭취가 부족한 모유수유아, 혹은 보육기 속이나 방열기 가까이의 바구니 혹은 일광하에서처럼 주위 환경의 온도가 높을 때 흔히 나타남
- 신생아의 발한 능력이 부족한 것과도 관련되며 체온이 41~44°C까지 증가하면 피부는 뜨겁고 건조해지며 홍조를 띠고 무기력 또는 빈호흡이나 보채는 경우, 혼미 창백 혼수, 과나트륨혈증에 의한 경련 사망과 뇌손상에까지 이르게 된다.

- 치료는 온도를 상온으로 낮추거나 미지근한 물에 담그는 것으로 충분하며 회복이 오래 걸리면 수분 및 전해질 이상을 고려할 수 있다.

- 과열에 의한 경우 손발이 따뜻하고, 피부혈관이 확장되어 분홍빛으로, 아파 보이지 않고, 복부 피부 온도가 손의 피부 온도보다 2°C 이상 차이가 나지 않으며, 직장 체온이 피부 체온과 같거나 낮음

- 반면 감염에 의한 경우 손발이 차고 피부는 창백하며, 환아는 처져 보이고 아파 보이고, 복부 피부 온도가 손의 피부 온도보다 3°C 이상 높으며, 직장 체온이 피부 체온보다 높다.

과열에 의한 발열(90%)	감염에 의한 발열(10%)
손발 따뜻, 피부혈관 확장, 분홍빛 피부, 아파보이지 않음 복부-손 온도 차이 2°C 이하 직장 체온 ≤ 피부 체온	손발이 차고, 피부가 창백, 처져 보이고 아파 보임 복부 피부온도 ≥ 손 피부온도 +3°C 직장체온 > 피부체온

4) 한랭 손상

- 실외 온도가 영하일 때, 난방이 부적절하고 다습하며 추운 환경에서 발생한다.

- 無氣力하고 안 먹고, 頻尿, 몸이 차고 잘 움직이지 않으며 浮腫, 손발 얼굴의 發赤, 徐脈, 無呼吸 등의 症狀을 보이며 체온은 29.5~35°C로 저하된다.

- 안면부위의 발적은 종종 건강한 안색으로 오인되어 발견이 늦어진다.

- 부종 부위의 국소적 딱딱함, 저혈당, 산증 등의 대사 장애가 동반되며 대량의 폐출혈 등 출혈 증상 흔하다.

- 치료는 저혈당, 저혈압 등의 불균형 상태를 교정하면서 따뜻하게 해준다.

- 사망률은 약 10%이며, 생존자의 10%에서 뇌 손상이 있다.

16. 夜啼(야제) ★★★

- 夜啼는 **영아가 야간에 간헐적으로 高聲啼哭을 계속**하고, 심하면 밤중 내내하여 다음날 새벽까지 하지만 낮에는 평상시와 같다

.- 夜啼四證이라 하여 원인을 脾寒, 心熱, 口瘡重舌, 客忤(객오)로 나누기도 한다.

1) 야제 **한증** : 臟寒脾冷(하반야제)

- 증상 : 顔色靑白, 입안의 氣가 冷, 四肢不溫, 曲腰而啼, 젖을 먹지 않고 腹痛 便靑

- 병기 : 下半夜啼로 夜則陰盛하여 作痛

- 치료 : 活血行氣定痛 → 六神散, 益黃散, 鉤藤飲

2) 야제 **열증** : 心熱不寧(상반야제)

- 증상 : 面赤脣紅, 多漏煩燥, 遍體發熱, 小便短赤 or 口中氣熱 大便秘結腹緩或有汗 仰身而啼

- 치료 : 清心安神 → 導赤散

- 소아가 다만 夜啼만 하고 寒象과 熱象이 없으면 蟬花散으로 효과를 얻는다.

3) **口瘡重舌**

- 증상 : 吮乳不得, 口到乳卽啼, 身額皆微熱, 입안이 헐고 백색 점막, 밤에 보챈

- 처방 : 清熱飲, 白黃散, 心脾飲

4) **客忤**(객오)

- 증상 : 日啼夜驚, 黃昏尤甚, 嘔吐靑黃白沫/下利, 面變五色, 腹痛反側

- 처방 : 錢氏安神丸, 蘇合香元, 蟬花散

17. 客忤(객오)

- 客性: 神氣가 軟弱한 영아가 갑자기 異常한 물건이나 或은 얼굴을 모르는 사람을 按觸(안촉)하거나 或은 神廟(신묘)나 佛寺(불사) 등 이상한 곳에 가까이 갔을 때 惡氣에 觸傷되어 發病하는 것.
- 靑·黃·白洩을 吐出하고, 혹은 消化되지 않은 水穀과 雜物을 下利하기도 함.
- 顔色이 五色으로 변하고, 腹痛으로 몸부림치고 癰癰證(계종증)을 發하며, 驚癇과 같은 症狀를 나타내지만 눈을 치뜨지는 않는다.
- 口中的 懸雍 左右에 작은 腫核이 있으면 竹針으로 찔러서 遺破하거나 혹은 손톱으로 摘破하고 急히 醋炭(초탄)에 皂角(조각)을 燒(소)하면서 熏한 後에 蘇合香元을 薑湯에 調和하여 쓴다.

18. 中惡

- 영아 體質은 柔軟하고 氣血이 아직 충실하지 않은데다 穢惡之氣(예오지기)를 感하면 흔히 이겨내지 못하여 清竅는 閉塞하고 胸中에 阻塞하여 肺氣不利, 精神不寧, 目閉氣急, 面色靑白, 兩手握拳(면수악거), 卒然悶亂, 人事不省(인사불성)등의 증상이 나타난다.
- 이런 긴급한 증상에서는 蘇合香丸을 복용하여 開除邪하고 用으로는 末을 鼻孔으로 吸入하면 하여 氣가 通하므로 곧 깨어난다.
- 中惡證은 두 種類가 있다.
 - ① 鼻로 들어간 것으로 穢惡之氣를 感受하여 發한 中惡證候이며,
 - ② 口로 들어간 것으로 有毒한 食物을 먹고 突然 嘔吐, 心腹絞痛, 胸悶腹脹하고 滿하며 심지어 神識昏糊 등의 中惡證候이 있다.
- 治療는 마찬가지로 소합향원으로 신향개규하고 계속해서 雄黃解毒丸(明雄黃, 川鬱金, 巴豆霜)으로 독물을 邪去한다.

19. 分娩損傷(분만손상)

1) 두개외출혈(Extracranial hemorrhage)

■ 産瘤(산류)(Caput succedaneum)

- 분만 시 압박으로 인한 선진 부위 두피 연조직의 출혈성 부종으로 봉합선을 넘어 생긴다.

■ 두혈종(Cephalhematoma)

- 두개골 골막하 출혈로 봉합선을 넘지 않고 두정골에 잘 생기며 출생 후 수 시간에 걸쳐서 생긴다. 아래 두개골의 선상 골절이 동반되기도 하며, 주변의 골막 융기가 만져져 함몰 골절처럼 보이기도 한다.
- 뇌막류(cranial meningocele)와는 박동, 울 때의 뇌압 상승 및 골 결손이 없는 것으로 감별할 수 있다.

- 산류와 두혈종은 치료하지 않아도되나 황달을 초래하여 광선 요법이 필요한 경우가 있다.
- 두혈종의 절개나 배혈(drain)은 감염의 위험이 크므로 하지 않도록 한다.
- 치료 없이 産瘤는 생후 수일 이내, 두혈종은 2주~3개월 정도에 소실되나 융기와 방사선소견이 수년 간 지속되는 경우도 있다.

2) 두개내출혈(Intracranial hemorrhage)

- 두개내 출혈은 주로 외상 혹은 질식에 의하나 드물게 출혈성 질환, 혈관 기형 등에 의해 일어난다.
- 외상성 출혈 : 경막외(epidural), 경막하(subdural), 지주막하(subarachnoid), 뇌실내, 대뇌나 소뇌 실질내 출혈이 있다.

■ 지주막하 출혈

- 만삭아는 외상에 의해, 미숙아는 가사에 의해 일어나며, 대개 증상이 없으나 건강한 신생아에서 경련 증상만 보이는 경우가 있으며 예후는 대부분 양호하다.
- 대개 증상 없이 요추 천자 때 우연히 발견되며 예후는 대부분 양호하나 출혈량이 많은 경우 수두증 발생 가능성이 있으므로 추적관찰이 필요하다.

■ 경막외 출혈

- 극히 드물며 중간뇌막동맥의 손상으로 생기는데 대부분 두개골 선상 골절, 두혈종이 동반된다. 수술을 통해서 배혈한다.

■ 경막하 출혈

- 분만 손상에 의한 두개내 출혈 중 가장 흔하며 태어나 정상 분만된 신생아에서도 일어나며 출혈 속도가 느려 증상이 수일에 걸쳐 나타나기도 한다. 무호흡, 경련, 국소 긴장 결함, 기면이나 황달을 동반한 뇌종양 증가 소견 등이 나타난다.

■ 뇌실 내 출혈

- 주로 미숙아에게서 일어나는데 대부분의 뇌 실질 출혈이 이와 동반하여 생긴다.

3) 백질손상-뇌실 주위 백질 연화증(Periventricular leukomalacia)

- 백질손상 뇌실 주위 백질연화증: 자율 조절 기능 미숙과 혈관 발달 미숙으로 인해 발생하는 측뇌실 주위 뇌백질 손상
- 미숙아의 신경학적 장애의 가장 중요한 원인이다
- 미숙아에서 발생하는 저산소 허혈 뇌손상의 주된 양상으로, 영아기 후반의 강직성 운동장애 증상을 일으킬 수 있으며, 인지장애, 행동 장애, 시각 장애를 동반하기도 한다.
- 뇌 초음파 등 영상의학 검사를 통하여 진단할 수 있다.

4) 척추 및 척수손상

- 척수손상은 척수의 신장, 비틀림 때문에 일어나며 頸部 胎位の 어깨 분만 시(4번 경추 부위), 둔위 태위의 두부 분만 시(하부 경추-상부 흉추) 잘 일어난다.
- 호발 부위는 경추 하부 및 흉추 상부이며 손상이 심한 경우에는 사산하거나 출생 직후 호흡 저하, 쇼크, 저체온 등으로 사망한다.
- 손상 하부의 무반사, 감각 소실, 수의운동의 완전 마비 등의 증상을 보이며 생존하는 경우 수 일 또는 수개월 후에 강직성 신전, 근력 증가, 연축(spasm)으로 양상이 바뀐다.

5) 말초 신경 손상

(1) 상지 마비(Brachial palsy) 상완 신경 마비

- 분만 시 신경총의 신전에 의한 신경초 내 출혈이나 부종에 의한 것으로 주로 큰 아이나 난산일 때 일어난다.
- **Erb-Duchenne 마비**: C5, C6의 손상으로 어깨는 내전, 내회전, 팔꿈치는 신전, 상박은 회내 상태에서 움직이지 않으며, **손상 쪽 Moro 반사가 나타나지 않는다**. 손의 파악 반사는 남아있다. 가장 흔한 형태(90%)로 예후가 좋다.
- **Klumpke 마비**: C7, C8, T1의 손상에 의하여 주먹을 쥐지 못하며 **파악 반사가 나타나지 않는다**. T1 교감 신경 섬유 손상 때에는 동측에 축동(miosis), 안검하수(ptosis)가 일어난다(Horner 증후군), 드물며 Erb-Duchenne 마비와 동반되어 상완 신경 전체 마비 형태로 나타난다.
- 대부분의 상완 마비는 수개월 내에 회복되며 손상 후 3~6개월이 지나도 호전이 없으면 수술적 치료를 고려해야 한다.

(2) 안면 신경 마비(Facial nerve palsy)

- 분만 시 **산모의 sacrum에 의한 압박**에 의해 일어나며 겸자에 의해서 손상될 수도 있다.
- **말초성 마비**로 안면 근육의 이완으로 인해 **마비된 쪽 이마에 주름이 잡히지 않으며 눈도 꼭 감기지 않는다**. 아기가 울 때 이러한 소견이 더욱 현저하며 입

은 마비되지 않는 쪽으로 당겨진다.

- 분만 손상에 의한 안면신경 마비는 신경초 내의 출혈이나 부종에 의한 경우가 대부분이므로 예후는 비교적 양호하다. 각막의 손상을 예방하기 위해 인공누액을 사용하거나 눈을 덮어 준다.

(3) 횡격막 신경 마비(Paralysis of phrenic nerve)

- 대부분 동측 상완 신경총 손상과 동반되어 일어난다.
- 불규칙한 호흡, 頻呼吸, 無呼吸, 靑色症 등 呼吸困難 증상을 보이며 마비측 호흡음이 감소한다. 심한 경우 인공호흡기를 사용한다.
- 대개 수개월 내에 회복되나 회복이 늦은 경우 횡격막의 주름 성형을 시행하기도 한다.

6) 기타

(1) 쇄골 및 사지 골절

- 쇄골은 분만 시 골절이 가장 잘 일어나는 뼈로서 두정 분만이 어렵거나 둔위 시 팔 분만이 어려울 때 잘 일어난다. 예후는 양호하다.
- 골절측 팔을 움직이지 않으며 Moro 반사가 나타나지 않는다. 골절 부위에 통증, 마찰음이 있거나 불규칙한 뼈가 만져진다.
- 전위(displacement)가 없으면 증상이 없는 경우도 있으며 이러한 경우 고정할 필요는 없으나 가골 형성까지 조심스럽게 다루어야 하며, 고정 시 1주 이내에 가골이 형성된다.
- 사지 골절이 잘 일어나는 부위는 상완골(humerus)과 대퇴골(femur)이며 사지 골절은 해당 사지를 움직이지 않게 적절히 고정 치료하면 예후는 아주 좋다.
- 대퇴골 상부 골단 분리는 드물게 일어나며 전위가 심한 경우에 내반고(coxa vara)가 초래된다.

(2) 두개 골절(Skull fracture)

- 검자나 골반에 의한 압박에 의해 일어나며 대부분 선상으로 일어난다.
- 두정골에 호발하며 단순 선상 골절은 치료를 요하지 않으나 함몰 골절은 증상이 없더라도 교정한다.
- 후두골 골분리(occipital osteodiasis)가 있으면 치명적 출혈이 일어난다.

(3) 내장 손상

- 주로 둔위 분만 시 간, 비장이 압박되어 간과 비장이 파열될 수 있다.
- 간이 파열되어 간 피막하 혈종이 형성되면 창백, 황달, 빈호흡, 빈맥, 수유 부진 등 실혈의 증상이 서서히 나타나며, 혈종이 우측 상복부에 만져지기도 한다.
- 피막 밖으로 출혈하면 급격한 출혈로 쇼크에 빠지게 된다.
- 비장 파열은 비장 비대가 있는 경우에 일어나며 증상은 간 파열과 같다.
- 부신 출혈은 부당 중량아, 당뇨병 산모의 아기에서 일어난다.
- 쇼크, 청색증 등의 증상을 나타내며, 옆구리의 종괴가 만져지거나 피부 변색이 일어나기도 한다.
- 복부 초음파 검사가 진단에 도움이 된다.

는 선천성 경추 기형에 의한 사경과 감별해야 하므로 경추의 방사선 촬영이 필요

(4) 사경(Torticollis, Wryneck)

- 신생아기 사경의 가장 많은 원인은 선천성 근성 사경(muscular torticollis)으로 한쪽 흉쇄유돌근의 분만 시 손상에 의한 것(울혈 후 단축이나 수축에 의한다)으로 대부분 오른쪽에 일어나며 목의 운동 제한이 있고 머리는 침범된 쪽으로 턱은 반대쪽으로 기운다. (이는 예후와는 관련이 없다)
- 침범 근육의 중앙에 종괴가 생후 2~4주에 가장 잘 만져지며 수개월 후에 소실된다.
- 지속되는 경우에 두부나 안면의 비대칭 변형이 생길 수 있다.
- 치료는 침범된 근육을 신장시키는 것으로 턱은 침범된 근육 쪽 어깨에, 머리는 반대쪽으로 돌리고(흉골부 신전), 목을 반대 외측으로 기울이는(쇄골부 신전) 운동을 시행하며 능동적으로 운동을 하도록 수유 자세나 눕히는 자세를 고려한다.
- 분만력 상 분만 손상의 가능성이 없고 근육 내 종괴가 만져지지 않은 경우에

20. 선천성 기형

- 선천성 기형은 자연유산, 출생전후기 사망 및 소아의 장기적 장애의 중요한 원인으로 내,외과적 또는 미관상 심각한 문제를 일으키는 주기형(major malformation)과 사소한 결손을 보이는 소기형(minor malformation)으로 나뉜다.
- 선천성 기형의 발생 원인은 약50%에서는 유전적 요인과 관련이 있으며, 10% 정도는 환경적 요인에 발생되고 나머지40%는 원인미상이다.
- 분류에 있어서 태아의 발달과정에서 단일 구조의 결손을 보이는 단일 원발 결함과 여러 구조의 결손을 나타내는 다발 기형 증후군으로 분류할 수 있는데, 주기형의 86%를 차지하는 단일 원발 결함에는 기형(malformation), 변형(deformation), 파열(disrupture), 형성이상(dysplasia), 연쇄(sequence)가 해당되는데 흔히 볼 수 있는 기형으로 선천 고관절 탈구, 내반 척족, 구개열, 선천 심질환, 신경관 결손 등이 해당된다.
- 다발 기형 증후군은 발생기전이나 원인적으로 관련이 없어 보이는 결손들이 일정한 양식으로 둘 또는 그 이상의 개체들에서 발생하는 연합(association)이 해당되고, 염색체이상과 단일 돌연변이 유전자와 같은 유전 요인과 자궁내감염, 약물과 화학 약품에 의한 환경적 요인으로 발생한다.
- 대표적인 예는 VATER 연합(Vertebral defect, Anal atresia, Tracheoesophageal fistula, Radial과 Renal defect의 첫 글자)이 있다.

1) 신경관 결손(Neural tube defects)

- 임신 3~4주에 닫혀야 할 신경관이 닫히지 않아 발생하는데, 정확한 원인은 밝혀져 있지 않고 방사선, 약물, 영양 결핍, 화학물질 및 유전적 요인 등이 관여하는 것으로 보고 있다.
- 이에 속하는 질환으로는 신경관 결손의 가장 심한 형태로 대부분 사산되거나 출생후 수일 내로 사망하게 되며 생존출생아 1000명 중에 1명 정도로 발생하는 무뇌증과 척추분리증이 있는데, 척수나 수막의 탈출 없이 vertebral arch의 결손만 보이는 발생 빈도 5~10%의 잠재성 척추분리증과 결손 부위로 수막이 탈출한 수막 탈출증, 수막과 신경조직이 탈출하여 신경관 이상을 나타내는 척수막 탈출증으로 나뉜다.
- 이외에도 뇌류, 피부동(dermal sinus), 척수공동증(syringomyelia), 선천 척수정 중갈림증(diastematomyelia), 척수원뿔(conus medullaris)을 동반한 지방종이 나타나기도 한다.

2) 선천성 코눈물관 막힘증

- 일반적으로 비루관은 생후 첫 주 내에 개통되지만 간혹 1~3개월까지 지연되기도 함

- 선천성 비루관 폐쇄
: 신생아의 5~6% 정도의 높은 빈도로 발생

: 대부분의 원인은 비루관 하부의 잔류막으로 인한 불완전한 소통이 원인

<일반적인 증상>

: 눈물이 고이거나 눈물을 흘리는 것

: 주로 양쪽보다 한쪽에 나타나는 경우가 많고, 상기도 감염이나 주위 및 바람에 노출될 때 증상이 악화됨

<기본적인 치료>

: 비루관 마사지로, 둘째손가락 끝으로 눈 안쪽에서 코끝으로 비루관 위를 하루 2~3회 마사지를 하고, 따뜻한 물로 눈꺼풀을 세척

: 점액 고름 결막 분비물이 보일 때는 항생제를 사용한다.

: 대부분 생후 6개월 이전에 자연히 호전되고 90%는 1세 전에 치유된다.

- 영아와 소아에서 눈물을 흘리는 것은 비루관 폐쇄 이외에 녹내장, 안내염, 각막 찰과상 및 이물질에 의한 외부 자극으로도 생길 수 있으므로 주의 필요

3) 구순열(兔脣), 구개열(口蓋裂)(Cleft lip and cleft palate)

- 구순열 및 구개열은 태생기 제 1새궁(first branchial arch)의 발생 장애로 생긴 기형

- 발병 빈도는 토순과 동반된 구개열은 출산아 600명 중 1명, 구개열은 1000명 중 1명으로 유전적 요인은 토순에 더 빈번하고, 선천성 기형이나 지능 장애는 구개열에 동반되는 경우가 많다.

- 토순은 외관상 보기가 흉하므로 가능한 빨리 수술을 해준다.

- 체중증가가 정상이고 건강이 양호한 상태라면 생후 1~2개월 이내에 봉합수술을 하고 4~5세경에 교정 수술을 한다.

- 구개열은 영양공급과 감염방지가 문제가 되며, 구개열은 부위 조직이 성형수술을 해줄 수 있을 만큼 발육된 이후에 교정을 한다.

- 대개 18개월(1세 이전)에 수술을 하여 치아발육 및 언어발달에 지장이 없도록 하는 것이 좋다. 합병증으로 중이 및 부비동 감염과 청력장애가 나타나며 발음 장애로 정상적인 언어 발달에 지장이 있다.

4) 배꼽의 선천기형

수업 안 하심

10장. 호흡기계의 병증 및 질환

1절. 호흡기의 이해

- 호흡기계: 필요한 가스교환을 담당하는 것
 - 생체가 살아있는 한 조직세포의 신진대사작용에 필요한 산소의 공급을 끊임없이 필요로 함 & 대사의 최종 산물인 이산화탄소를 배출시켜야 함
- 폐(가스 교환이 이루어짐) + 호흡기도(비강, 인두, 후두, 기관, 기관지 등)
 - * 호흡기도: 체외에서 폐까지 외기가 들어오는 통로가 됨

1. 영유아의 호흡기와 큰아이나 어른의 호흡기의 차이 (서술형)

- 소아, 특히 신생아, 영유아기는 기도가 작아 폐쇄 질환을 쉽게 자주 일으키고, 면역력이 완전히 성숙되지 않은 상태이기 때문에 쉽게 감염이 됨
- 성인에 비해 어린이 호흡기 질환은 단순하여 접근이 비교적 용이함

① 호흡기의 표면적, 특히 폐포 표면적이 적다.

→ 이것은 직접 가스 교환을 하는 장소가 적다는 것을 의미하며, 따라서 호흡기 질환에 걸리면 이를 감당할 능력이 감소된다는 것을 의미한다.

② 기도의 내경이 작다. 기도의 내경이 작으면 기도 저항이 증가한다.

→ 기도 저항은 기도 반경의 4제곱에 반비례하기 때문이다. 따라서 기도 폐쇄

가 약간만 발생해도 심한 호흡곤란이 나타난다. 영유아는 감염증, 이물, 객담에 의해서 기도 폐쇄가 용이하게 발생하며, 따라서 기도저항도 쉽게 증가되어 심한 증상이 나타나게 한다.

③ 말초 기도 저항이 특히 더 증가되어 있다.

④ 기관지 평활근의 양이 적고 발달이 미숙하다.

→ 이 현상은 특히 3세 이하에서 현저하다. 예컨대, 이 나이 또래의 소아들에게서 천식이 발생되면 그 증상은 기관지 평활근의 수축에 의해서보다는 기관지 점막의 부종에 의해서 나타나게 된다.

⑤ 기도 내 점액샘(mucous gland)의 밀도가 높다.

→ 점액샘이 밀집되어 있으면 염증이 생겼을 때 분비물이 증가되어 기도 폐쇄가 일어날 가능성이 높아진다.

⑥ 횡격막근의 근섬유 중 피로를 이겨낼 수 있는 근섬유의 비율이 낮다.

→ 호흡운동은 늑간근과 횡격막근의 운동에 의해서 이루어지는데, 횡격막근이 쉽게 피로해지면 호흡곤란을 견뎌낼 능력이 감소된다.

2. 호흡기 질환의 진단

- 호흡기 증상을 가진 환아를 진단하기 위해서는 증상이 1차적으로 호흡기에서 발생한 것인지 또는 다른 질환에 동반된 것인지를 우선 파악하고 원인을 찾아야 하며, 또 심한 정도도 파악해야 하지만, **가장 우선되어야 할 사항은 역학 진단이다.**
- 호흡기 증상의 대부분은 공기로 전염되는 **비말감염(droplet infection)**이기 때문에 **유행하는 경향이 농후함**
- 만성적인 호흡기 증상을 일으키는 알레르기의 원인 물질은 계절적 변화가 뚜렷하기 때문이다.

1) 역학진단

- 호흡기 질환의 가장 흔한 원인은 감염이고 그 중에서도 **바이러스 감염이 가장 흔한 원인**이 된다.
- 바이러스 질환은 병의 경과가 빨리 진행하고 검사의 결과를 얻기에는 시간이 많이 경과해야 하기 때문에 특히 유행에 관한 정보를 수집하는 것은 조기 진단과 치료에 매우 유익하다.
- **만성 소아 호흡기 질환의 가장 흔한 원인: 알레르기**
- 호흡기 알레르기의 주요 원인인 집먼지 진드기의 배설물 또는 사체가 주위에서 많이 발견되는 시기가 계절에 따라 다르고, 또 꽃가루도 계절에 따라 종류를 달리 하고 있다.

2) 증상과 진찰

(1) 병력 청취

① 증상의 종류

- 호흡기 증상은 성장기, 특히 영·유아기에 가장 흔하고, 콧물, 기침, 가래, 호흡 곤란이 대표적인 증상이다.

- 기침: 이물 또는 질병에 의해 빚어진 다양한 자극으로 발생하는 일종의 신체 방어 현상으로, 병변의 종류와 위치에 따라 다양한 형태로 표현됨

<기침의 분류>

기준	항목
가래 증상의 유무	젖은기침(productive cough)과 발은기침 또는 마른기침(dry cough)으로 구별
크기	요란하고 큰 기침(brassy cough)과 잔기침으로 구분
기침의 발현 형태	발작성 (paroxysmal) 기침과 연속성 기침 또는 단속성 기침(예 staccato)으로 구분

- 기침의 근원지가 위로 갈수록 기침 소리는 **크고 울리는 소리(항아리 기침)**를 내고 **아래로 갈수록 작고 둔탁한 소리**를 냄
- 호흡기와는 직접적인 연관이 없는 **심리적인 기침** 또는 **헛기침**은 **독특한 소리를 내면서 수면 시에는 증상이 사라지는 특성**을 가지고 있음

- 호흡곤란 증상

: '가슴이 답답하다(chest tightness)', '숨쉬기 갑갑하다', 또는 '숨이 차다(shortness of breath)'고 표현

: 폐쇄성 및 제한성 폐질환과 혈관성(vascular) 폐질환 또는 협심증(angina)을 의심하게 됨

- 혈떡이거나 숨을 몰아쉬는 것(gasping 또는 panting)은 **호흡항진(hyperpnea)**을 생각하게 하지만 기도 폐쇄가 반드시 동반되지는 않는다.

- **한숨(periodic deep breath)**은 효과적인 호흡이 이루어지지 않음을 시사하기도 한다.

② 발현 시기

- 급, 만성 질환의 감별

→ 증상이 최근에 있었는지, 과거에도 같은 증상이 있었는지, 증상이 오래 지속되어 왔는지 또는 반복하여 나타났는지를 반드시 물어봄

③ 동반된 증상

- 발열과 발한, 또는 청색증과 같은 호흡기 외적 증상의 동반 유무, 예방접종 상황과 다른 질병의 동반 유무를 물어 보아야 한다.

④ 환경과의 연관성

- 유사한 호흡기 문제, 특히 알레르기에 관한 가족 환경, 단체 생활과 주거지 환경(기온, 습도, 오염도)에 대한 정보를 파악해야 한다.

- 이 밖에도 유행병의 유행 정보와 계절 또는 운동과의 연관성에 관한 생활환경에 대한 정보도 파악해야 한다.

- 영유아의 경우에는 수유 방법에 대한 병력도 반드시 파악해 두어야 한다.

(2) 진찰

- 시진은 얼굴 표정부터 신체의 전반적인 모습과 행동을 관찰한 뒤 호흡 상태를 관찰하는 순서로 진행되어야 한다.

- 얼굴색은 물론 표정과 의식 상태, 코의 움직임, 입의 개폐 정도, 아이의 자세와 운동 상태를 우선 관찰해야 한다.

↳ 이어서 호흡의 횟수와 규칙성 또는 깊이, 흉복 함몰(늑간, 늑간하부, 쇄골 상부), 호흡 형태(복식 호흡과 흉곽 호흡 또는 머리의 움직임), 흉곽의 모양(원형, 새가슴, 오목가슴, 좌우 비대칭)과 복부의 모양과 움직임을 파악하여야 한다.

↳ 이 밖에도 만성적인 산소 부족에 의한 소견인 곤봉지의 유무도 포함하여야 한다.

- 단순한 코막힘이 있는 경우에는 구강 호흡을 위해 입을 계속 벌리고 있는 모습을 보이기도 하지만, 호흡곤란이 있을 때는 콧날개가 벌렁대고(alar nasal flaring), 얼굴색이 창백하고, 땀을 흘리며, 가슴과 배의 움직임이 조화 및 균형을 이루지 못한다(paradoxical inward movement).

- 좀 진행하면 호흡 때마다 고개를 앞뒤로 움직이고(headbobbing), 가만히 있지 못하면서 불안해하고 버둥대며, 더욱 심해지면 의식 수준이 떨어지고 무기력해진다.

- 호흡 문제가 장기간 지속된 경우에는 청색증이 나타나기도 하고, 흉곽 모양이 둥글게 변하고 어깨가 올라가며, 복식 호흡을 하는 모습을 볼 수도 있고 많이 마르게 된다.

- 입술 색으로 청색증을 알아채는 것보다는 혀끝 색을 관찰하는 것이 더 예민하다.

- 입술은 찬 공기에 노출되면 색이 변할 수 있으나, 혀끝은 항상 일정한 체온에서 관찰할 수 있기 때문이다.

- 청진은 청진기를 이용한 청진뿐만 아니라 귀로 들을 수 있는 호흡소리, 울음소리와 음성까지 포함시켜야 한다.

- 청진기의 도움 없이도 청취 가능한 소리는 주로 상기도에서 나는 소리이지만, 하기도에서 발생하는 소리도 심한 경우에는 들을 수 있다.

- 상기도에서 들을 수 있는 대표적인 호흡소리는 그렁거림 (grunting)과 협착음 (stridor)이다.

● 그렁거림(grunting)

- 흉곽의 움직임이 적어서 기능 잔기 용량(functional residual capacity)을 증가시키기 위해 숨을 내쉬는 과정에서 성문(glottis)이 일찍 닫히면서 생기는 소리로, 폐렴과 흉막염으로 흉벽의 통증을 느낄 때 발생한다.

- 급성 호흡 곤란증, 폐부종, 흉벽 손상에서도 들을 수 있다.

● 협착음(stridor) = 천음

- 고음의 음악성 잡음으로 좁아진 기관과 후두에서 발생한다.

- 후두에서 기관의 중간 지점까지는 흉곽 바깥에 위치하여 소리는 흡기에 들리고(들숨 그렁거림, inspiratory stridor), 흡기는 호기에 비해 길어진다.

- 특히, 후두와 성대부위의 병변은 목이 쉰 음성을 동반하고 경우에 따라 아예 소리를 내지 못하기도 한다.

● 천명음(Wheezing)

- 기관지가 부분적으로 좁아져 있을 때 생기는 소리로 호기에 들리는 고음의 음악성 잡음이지만, 좁아진 부위에 따라 크고 저음으로 들리기도 하고 흡기에서도 들을 수 있다.

- 천식의 전형적인 청진 소견이지만 어느 형태의 호흡기 질환에서도 기관지 안 지름이 좁아진 경우에 들을 수 있는 잡음이다.

3) 영상의학적 검사

(1) 방사선 사진

- 단순 방사선 사진은 오래 전부터 사용되어 온 촬영 기법으로 지금도 진단에 가장 많이 이용되고 있다.

- 촬영 부위에 따라 흉부, 경부와 부비동 사진 등으로 구분하고, 관찰하고자 하는 부위를 정확하게 나타내기 위한 촬영의 각도와 방향에 따라 흉부 뒤앞방향 영상(posteroanterior view), 앞뒤방향영상(anteroposterior view)과 측면영상(lateral view)등으로 세분한다.

■ 흉부 사진

: 기본적으로 가장 많이 시행되는 검사

: 기립 자세에서 호흡을 충분히 들이마신 상태로 방사선의 방향을 등에서 가슴으로 찍는 뒤앞방향 영상과 측면 영상을 함께 촬영

■ 경부 사진

: 인두 후방이나 성문 주위의 질환, 특히 후두염과 인두 후부 농양, 아데노이드 비대, 후두개염 등의 폐쇄 상기도 질환을 진단하는데 도움이 됨

■ 부비동 사진

: 부비동염이 의심될 때 흔히 찍게 되는 사진

: 상악동(maxillary sinus)은 Waters view(occipitomental projection)로, 전두동(frontal sinus)과 사골동(ethmoid sinus)은 Caldwell view(occipitofrontal projection)로, 전두동과 접형골동(sphenoid sinus)은 측면 촬영으로 관찰할 수 있음.

- 이 외에도 흉곽 내의 구조를 단면 또는 삼차원 영상으로 보여 줄 수 있어 주로 구조적인 문제를 정확히 진단하는 데 컴퓨터 단층 조영술(CT)이 이용되고 있다.

(2) 자기 공명 영상(Magnetic resonance image; MRI)

- MRI는 CT와 같은 목적으로 사용되지만 우선 방사선 물질을 사용하지 않아 매우 안전한 검사
- CT보다 골병변이나 석회화된 부위에 대한 변별력은 떨어지지만, 폐문이나 혈관분포 같은 연부 조직의 구조를 더 정확히 알 수 있고 염증과 종양을 구별하는 데 보다 유리
- 최근에는 폐혈관 관류와 압력의 측정에도 이용

(3) 초음파 검사(Ultrasonography)

- 초음파는 공기 내에서 전도율이 떨어지기 때문에 가슴샘이나 흉벽과 가로막에 인접한 경화나 종괴를 진단하는 데 국한하여 이용하고 있으나, 선천 호흡기 질환의 산전 검사에는 큰 도움이 되고 있다.

4) 임상검사

- 말초 혈액 검사
- 비인두 세균배양 검사
- 혈액 배양 검사(폐혈증)
- 위 또는 기관지 내 세척배양 검사(결핵균, 일반 세균)

5) 폐기능 검사

- 폐기능 검사는 실제값으로 호흡 상태를 판정하는 것보다 건강인에서 구한 추정 정상치(predictable value)의 백분율로 표시하는 것이 일반적인 통례이다.
- 추정 정상치의 20%이내로 감소된 경우엔 정상 범위로 정하고 있음
- 대개 6세 이후에는 믿을만한 검사 결과를 얻을 수 있지만, 환자의 협조를 얻기 위해서는 적어도 15분간의 검사에 관한 설명을 해 줄 시간이 필요하고 편안한 분위기에서 인내와 숙련된 기술이 필요

6) 동맥혈 가스 분석

- 신생아는 측두동맥(temporal artery)에서 주로 혈액을 채취
- 영유아는 상완동맥(brachial artery) 주로 혈액을 채취
- 요골동맥(radial artery)에서 주로 혈액을 채취

7) 내시경 검사

- 후두경
- 기관지경

8) 폐생검

3. 분비물 제거

- 정상적으로 분비되는 기도의 분비물은 점액 섬모 운동과 호흡 또는 혈관 및 림프관에 의해 제거되거나 흡수됨
- 가벼운 병변으로 분비물이 증가되면 이러한 정상적인 제거 방법 외에 기침으로도 분비물이 제거되지만, 진행되거나 심한 질병에 이환되면 처리하지 못할 정도로 분비물이 많아지거나 점성이 높아지고, 처리 기능도 손상을 받게 되어 분비물이 기도 내에 누적된다.
- 이렇게 누적된 분비물은 환기 저하를 일으키기도 하고, 이를 치료하기 위해 산소를 공급하게 되면 가래 내에 유기물 또는 무기물 함량의 증가로 가래의 점도가 매우 높아지기도 하여, 결국 치료 기간이 많이 길어지는 원인이 되기도 한다.
- 호흡기의 건강 상태를 유지하기 위해서는 기도 점막의 점액층은 항상 축축이 젖어 있어야 한다. 만약 차고 건조한 공기가 유입되면 점액층이 말라버리고 그 결과는 다음과 같다.
 - ① 섬모 운동장애
 - ② 분비물 분비 증가 및 운반 장애
 - ③ 기도 섬모 상피의 괴사
 - ④ 분비물 점도의증가에 의한 기도 폐쇄(무기폐 또는 폐기종)
 - ⑤ 불감 수분 상실
 - ⑥ 감염
 - ⑦ 기관지 과민성의 증가와 같은 종류의 일시적 또는 비가역적 손상이 올 수 있다.

- 가래를 묽게 하는 데 가장 효과적인 방법은 경구나 정맥을 통한 수액 공급이며, 가습기의 효과는 아직 증명되지 않았다.
- 이러한 가슴 치료의 금기증은 기도 수축이나 기도 과민증의 병력이 있는 경우이며, 합병증으로 기도 수축, 감염, 수분의 과잉 공급, 불쾌감 등이 있다.
- 누적된 객담의 배출은 병변을 높게 위치하도록 자세를 만들어 점액의 중력으로 가래가 흘러나오도록 유도하고, 가래가 잘 흘러나오도록 하기 위해서는 2분~5분간 두들기기(percussion therapy)와 진동(vibrating)으로 가래를 기도 벽에서 떨어지도록 하고, 상부 기도로 흘러가도록 한다.

● 강제 호기술(Forced expiratory technique; FET)

- 강제 호기술은 잘 정착된 호흡 물리요법의 한 가지
- 천천히 숨을 깊게 들이마시게 한 뒤 1~3초간 숨을 참았다가 열린 성문을 통하여 짧고 빠르게 숨을 몰아 내쉬면서 '허'라고 소리를 내도록 하는 방법
- 허프 기침(Huff coughing)이라고도 함
- 이와 같은 방법을 해내지 못하는 작은 어린이들에게는 양 손을 어깨에 붙이고 양 팔꿈치를 어깨와 평행이 되도록 들어 올렸다가 흉벽까지 내리는 방식도 있고 또 울음과 웃음도 같은 효과를 보이기도 함

2절. 감모(感冒)

1. 개요

<感冒>

- 小兒에서 가장 흔한 疾病
- 주요증상: 發熱, 惡寒, 頭痛, 콧물과 코막힘, 재채기, 기침 등
- 傷風, 傷寒이라고도 하며 일 년 내내 발생하지만 특히 겨울과 봄에 가장 많이 발생
- 小兒는 1년 동안에 평균 6~8회 가량 감기에 걸리며, 2세 이하에서 가장 많이 발생
- 빈도: 노출 횟수에 비례해서 발생 & 영양 상태가 불량한 경우에 발생 빈도가 증가하며 합병증도 많이 발생한다.
- 韓醫學에서 感冒는 西醫學의 上氣道感染(상기도감염)과 流行性感冒(유행성감모)를 포괄한다.

- <醫方集成>

: “重者爲傷, 輕者爲感, 感冒之中, 有風有寒”

→ 病勢가 輕한 것은 感冒이고 病勢가 重한 것은 傷寒

<<景岳全書>>

: “傷風之病, 本有外感, 邪輕而淺者, 上犯皮毛, 卽爲傷風”

→ 輕한 것이 傷風이라 함

<<證治秘訣>>

: “感冒爲病, 亦有風寒二證, 卽是傷寒外證 初感之輕者, 故以感冒名之, 若人裡而重, 則是正傷寒”

→ 輕한 것이 感冒이고 重한 것이 傷寒이라 하였다.

2. 病因病機

1) 病因

- 內因

: 小兒의 臟腑가 未成熟하고 肌膚가 薄弱하여 外邪의 侵入에 대한 防禦機能(방어기능)이 弱하다.

- 外因

: 溫度變化에 잘 적응하지 못하여 外邪에 感染(감염)되기 쉬우므로 氣候溫度變化가 급격한 시기에 六淫이 侵襲(침습)하기 쉽다.

2) 病機

- 주요 병변 부위는 肺部肌表에 있음
- 六淫의 邪氣는 口鼻와 皮毛를 侵入하여 肺衛에 損傷을 준다.
→ 腠理의 開闔에 損傷을 주어 衛陽이 막히게 되고 肺의 宣發機能이 障礙를 받아 惡寒發熱, 頭痛鼻塞, 咳嗽流涕(해수류체) 등이 나타남

① 小兒는 肺常不足하므로 肺의 宣肅機能이 障礙를 받아 氣機가 不利하여 津液이 쌓여 痰을 형성하고 이 痰이 氣道를 막아 기침이 심해지고 感冒夾痰 등을 이루게 된다.

② 小兒는 脾常不足하여 感冒에 걸리면 運化機能에 영향을 주게 되는데 만약 飲食失節하면 運化되지 못하고 中焦에 阻滯되어 皖腹脹滿, 不思乳食, 或 嘔吐, 泄瀉를 동반하는 感冒挾滯, 感冒挾食이 나타난다.

③ 小兒는 肝常有餘하고 神氣怯弱하여 하면 흔히 熱로 化하여 驚風과 같은 感冒夾驚을 이루게 된다.

그러므로 小兒 感冒는 다음과 같은 특징을 갖는다.

- 寒證이 熱證으로 잘 변하여 갑자기 고열을 나타내며(寒易變熱)
- 高熱로 인하여 驚風을 잘 일으키며(多發驚風)
- 食滯를 兼하여 嘔吐, 泄瀉 등 胃腸症狀을 일으킨다(多兼食滯)

원인	치법
感冒風邪로 인한 것	疏風散邪
寒邪를 感受한 것	辛溫解表
이미 傳經한 것	和解 또는 清裏
만약 感冒에 夾熱	解表清熱
夾食한 것	疏表消食으로 表裏雙解
夾驚한 것	表邪를 解散, 平肝清熱鎮驚

3. 辨證施治

1) 傷風과 傷寒의 감별

(1) 傷風

[原因] 感受風邪(風邪傷衛 鬱於肺經 肺氣不利)

[症狀] 微熱惡風, 頭痛有汗, 不時噴嚏(불시분체), 鼻塞流涕, 咳嗽聲重, 脈象이 浮緩

[治法] 疏風解表, 止咳化痰

[治方]

治感傷風寒 頭痛 發熱 咳嗽 及內因七情 痰盛 潮熱 : 蔘蘇飲

表邪가 重하여 惡寒, 發熱, 鼻塞, 頭痛 : 杏蘇飲

肺氣不暢이 비교적 심하여 咳嗽聲重, 痰涎이 黃濁 壅盛 : 金沸草散

(2) 傷寒

[原因] 表에 있는 營分에 寒邪가 침입하여 發病(寒邪傷營)

[症狀] 發熱(高熱), 惡寒, 無汗, 頭痛, 身痛, 脈浮緊數하고 發熱不退하며 嘔逆, 心煩, 口渴 을 수반하면 다른 經으로 傳經하러 하는 것이다.

[治法] 辛溫散寒, 表裏雙解, 和解清熱, 解表通裏

[治方]

초기 : 荊防敗毒散, 九味羌活湯

治傷寒 時期發熱 頭痛 肢體痛 及 傷風 咳嗽 鼻塞 : 荊防敗毒散

↳ 行방패독산 + 연교, 금은화 = 연교패독산

不問四時 頭痛 骨節痛 發熱 惡寒 無汗 脈浮緊 : 九味羌活湯

熱盛하여 便閉하고 리증이 심한 경우 : 雙解通聖湯

發汗하고 大便通利하나 傳經하려는경우 目痛鼻乾不眠, 頭疼眼眶痛, 脈微洪 :

柴葛解肌湯

大便不通, 嘔逆不止, 心胸煩悶한 경우 : 大柴胡湯